(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211569678 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201921778100.1

(22)申请日 2019.10.22

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 段振峰 李宏毅 张彪 岳文璞 王佳新

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B65H 49/30(2006.01)

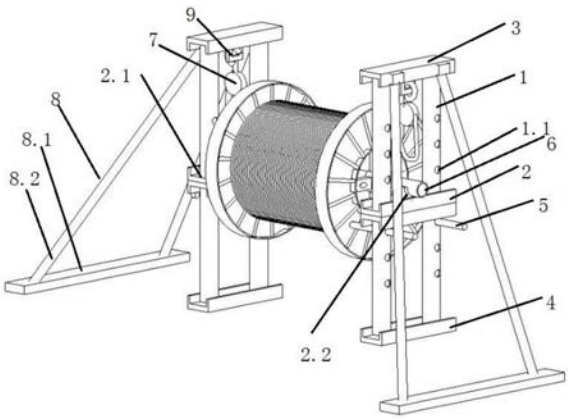
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可调电缆盘滚动架

(57)摘要

本实用新型属于电缆安装技术领域，特别是涉及一种新型可调电缆盘滚动架。由对称设置的两组调节支架组成；所述调节支架包括钢管支撑柱、高度调节工字钢、顶端固定槽钢、底端固定槽钢、固定杆、固定转轴、吊链和辅助支撑架；在使用过程中通过将固定转轴穿过电缆盘中心孔后两端固定在高度调节工字钢上，从而实现通过吊链来实现对不同大小电缆盘的支撑滚动；结构更加简单，使用更加方便，有效解决了可调电缆盘滚动架对不同大小的电缆盘的应用问题。



CN 211569678 U

1.一种可调电缆盘滚动架,其特征在于:由对称设置的两组调节支架组成;所述调节支架包括钢管支撑柱(1)、高度调节工字钢(2)、顶端固定槽钢(3)、底端固定槽钢(4)、固定杆(5)、固定转轴(6)、吊链(7)和辅助支撑架(8);钢管支撑柱(1)竖直平行穿过高度调节工字钢(2)上的两个第二条调节孔(2.1)后,上端固定在顶端固定槽钢(3)底部两侧,下端固定在底端固定槽钢(4)顶部两侧;所述高度调节工字钢(2)可沿着钢管支撑柱(1)上下滑动;所述高度调节工字钢(2)的上部中心位置还设置有固定支架(2.2);固定转轴(6)穿过电缆盘中心孔后两端固定在两个固定支架(2.2)上部;所述钢管支撑柱(1)上设置有容纳固定杆(5)穿过的,用于调节电缆盘高度的第一调节孔(1.1);吊链(7)上端固定在顶端固定槽钢(3)上,下端固定在高度调节工字钢(2)上;辅助支撑架(8)设置在钢管支撑柱(1)两侧。

2.根据权利要求1所述的可调电缆盘滚动架,其特征在于:所述辅助支撑架(8)包括两个对称设置的支撑杆(8.1)和一个底板(8.2);所述支撑杆(8.1)上端固定在顶端固定槽钢(3)的外侧端头,下端固定在底板(8.2)上;所述辅助支撑架(8)与钢管支撑柱(1)夹角为45°。

3.根据权利要求2所述的可调电缆盘滚动架,其特征在于:钢管支撑柱(1)与辅助支撑架(8)上的支撑杆(8.1)连接位置设置有斜向上45°设置的插接孔,用于支撑杆(8.1)连接时从下向上斜插入钢管支撑柱(1)内,实现对可调电缆盘滚动架的横向支撑固定。

4.根据权利要求1所述的可调电缆盘滚动架,其特征在于:顶端固定槽钢(3)开口槽向下设置,底端固定槽钢(4)开口槽向上设置,钢管支撑柱(1)上端卡在顶端固定槽钢(3)开口槽内固定,下端卡在底端固定槽钢(4)开口槽内固定。

5.根据权利要求1所述的可调电缆盘滚动架,其特征在于:顶端固定槽钢(3)开口槽的中间还设置有吊环(9);吊链(7)的上端连接在吊环(9)上。

6.根据权利要求1所述的可调电缆盘滚动架,其特征在于:固定支架(2.2)为U型或半圆形。

一种可调电缆盘滚动架

技术领域

[0001] 本实用新型属于电缆安装技术领域，特别是涉及一种新型可调电缆盘滚动架。

背景技术

[0002] 化工装置设备之间的连接需要用大量的电缆，电缆敷设是电气工程的关键施工内容。电缆长度、规格不同，电缆盘的规格大小不一。电缆敷设时，由于电缆盘需要转动，因此需要电缆盘支架不同直径和重量的电缆盘转动，需要施工不同承重和高度的电缆盘支架，移动更换支架费时，现有技术中的电缆盘支架体积庞大，移动运输不便，无法适应不同大小电缆盘电缆的应用，施工成本高，效率低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种新型可调电缆盘滚动架，解决了现有技术中的可调电缆盘滚动架结构复杂体积庞大，无法适应不同大小电缆盘的电缆的技术问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的具体技术方案是：一种可调电缆盘滚动架，由对称设置的两组调节支架组成；所述调节支架包括钢管支撑柱、高度调节工字钢、顶端固定槽钢、底端固定槽钢、固定杆、固定转轴、吊链和辅助支撑架；2个钢管支撑柱竖直平行穿过高度调节工字钢上的两个第二条调节孔后，上端固定在顶端固定槽钢底部两侧，下端固定在底端固定槽钢顶部两侧；所述高度调节工字钢可沿着钢管支撑柱上下滑动；所述高度调节工字钢的上部中心位置还设置有固定支架；固定转轴穿过电缆盘中心孔后两端固定在两个固定支架上部；所述钢管支撑柱上设置有容纳固定杆穿过的，用于调节电缆盘高度的第一调节孔；吊链上端固定在顶端固定槽钢上，下端固定在高度调节工字钢上；辅助支撑架设置在钢管支撑柱两侧。

[0005] 进一步的，所述辅助支撑架包括两个对称设置的支撑杆和一个底板；所述支撑杆上端固定在顶端固定槽钢的外侧端头，下端固定在底板上；所述辅助支撑架与钢管支撑柱夹角为45°。

[0006] 进一步的，钢管支撑柱与辅助支撑架上的支撑杆连接位置设置有斜向上45°设置的插接孔，用于支撑杆连接时从下向上斜插入钢管支撑柱内，实现对可调电缆盘滚动架的横向固定。

[0007] 进一步的，顶端固定槽钢开口槽向下设置，底端固定槽钢开口槽向上设置，钢管支撑柱上端卡在顶端固定槽钢开口槽内固定，下端卡在底端固定槽钢开口槽内固定。

[0008] 进一步的，顶端固定槽钢开口槽的中间还设置有吊环；吊链的上端连接在吊环上。

[0009] 进一步的，固定支架为U型或半圆形。

[0010] 有益效果：本实用新型通过两个穿过高度调节工字钢后上端固定在顶端固定槽钢底部，下端固定在底端固定槽钢顶部上的钢管支撑柱，从而形成高度调节工字钢可沿着钢管支撑柱上下进行调节的调节支架，然后将两个调节支架对称设置，形成可调电缆盘滚动架，然后再通过在顶端固定槽钢上设置吊链，从而通过吊链将高度调节工字钢与顶端固定

槽钢连接，从而通过吊链来实现对高度调节工字钢的上下调节，再通过固定杆横向插入到钢管支撑柱上的调节孔内，进而实现对高度调节工字钢高度的固定，也就是实现对电缆盘高度的调节固定；在使用过程中通过将固定转轴穿过电缆盘中心孔后两端固定在高度调节工字钢上，从而实现通过吊链来实现对不同大小电缆盘的支撑滚动；结构更加简单，使用更加方便，有效解决了可调电缆盘滚动架对不同大小的电缆盘的应用问题；通过45°斜向上倾斜的插接孔与辅助支撑架的可拆卸插入设计，从而使整个可调电缆盘滚动架拆卸后结构更小，运输携带更加方便。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0012] 附图标记说明：1、钢管支撑柱；1.1、调节孔；2、高度调节工字钢；2.1、第二条调节孔；2.2、固定支架；3、顶端固定槽钢；4、底端固定槽钢；5、固定杆；6、固定转轴；7、吊链；8、辅助支撑架； 8.1、支撑杆；8.2、底板；9、吊环。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1，本实用新型提供以下技术方案：一种可调电缆盘滚动架，由2个对称设置的两组调节支架组成，固定转轴6穿过电缆盘中心孔后两端固定在两组调节支架的高度调节工字钢2上的固定支架2.2上；所述调节支架包括钢管支撑柱1、高度调节工字钢2、顶端固定槽钢3、底端固定槽钢4、固定杆5、固定转轴、吊链7和辅助支撑架8；2个钢管支撑柱1穿过高度调节工字钢2上的第二条调节孔2.1后，上端焊接在顶端固定槽钢3底部两侧，下端焊接在底端固定槽钢4的顶部两侧；高度调节工字钢2可沿着圆柱形钢管支撑柱 1进行上下滑动。所述高度调节工字钢2的上部中心位置还设置有U 型固定支架2.2，用于卡住固定转轴6，使电缆盘可相对可调电缆盘滚动架进行转动，在固定转轴6的两端还涂抹有润滑脂；也可将固定支架2.2设置成半圆形，或者弧形。所述钢管支撑柱1上设置有多个竖直设置的容纳固定杆5穿过的，用于调节电缆盘高度的调节孔第一调节孔1.1，优选的其方向与高度调节工字钢2垂直设置；2台15吨吊链上端挂在焊接在顶端固定槽钢3开口槽的中间的吊环9上，下端头焊接在高度调节工字钢2上；辅助支撑架8焊接在钢管支撑柱1的两侧，用于对调节支架进行进一步固定。进一步的，吊链7也可更换成倒链，通过倒链来实现对高度调节工字钢2高度的调节。

[0015] 为了使可调电缆盘滚动架，在使用过程中更加稳固，有效防止电缆盘在转动过程中，可调电缆盘滚动架倾倒，进一步的，所述辅助支撑架包括两个对称设置的支撑杆8.1和一个底板8.2；所述支撑杆8.1 上端焊接在顶端固定槽钢3的外侧，下端焊接在底板上；所述辅助支撑架8与钢管支撑柱1夹角为45°。

[0016] 为了使可调电缆盘滚动架，在拆卸后占用体积更小，运输更加方便，进一步的，钢管支撑柱1与辅助支撑架8上的支撑杆8.1连接位置设置有斜向上45°设置的插接孔，用于支

撑杆8.1连接时从下向上斜插入钢管支撑柱1内，实现对可调电缆盘滚动架的固定。在安装时，从下端斜向上插入，然后向内推进辅助支撑架8，使其加紧钢管支撑柱1实现固定，在拆卸时，向外拉动辅助支撑架8从而完成拆卸，优选的插接孔倾斜角度略大于支撑杆8.1上端的倾斜角度，从而保证支撑杆8.1在插入后，还可适当向内推进，进行紧固。

[0017] 为了进一步提高，本申请所述可调电缆盘滚动架的稳定性，进一步的，顶端固定槽钢3开口槽向下设置，底端固定槽钢4开口槽向上设置，钢管支撑柱1上端卡在顶端固定槽钢3开口槽内，再通过螺丝进行固定，下端卡在底端固定槽钢4开口槽内也通过螺丝进行紧固固定。

[0018] 本实用新型的工作原理及使用流程：在使用过程中，首先组装可调电缆盘滚动架，然后将固定转轴6穿过电缆盘中心孔后两端固定在两组调节支架的高度调节工字钢2上的固定支架2.2上；然后将辅助支撑架8从可调电缆盘滚动架两侧插入到插接孔内，从而实现对可调电缆盘滚动架在横向上的进一步固定。然后根据电缆盘大小，调整吊链7，使吊链7将高度调节工字钢2以及固定在其上端的电缆盘一并吊起，高度调节工字钢2沿着钢管支撑柱1不断向上移动，在到达适当高度后，将固定杆5抽出，插入到高度调节工字钢2下端最接近的第一调节孔1.1内，从而使固定杆5横向支撑高度调节工字钢2，从而进一步对电缆盘形成高度上的固定。然后转动电缆盘，电缆盘围绕固定转轴6进行转动，从而完成电缆的铺设；在铺设完成后，重新用吊链7，吊起高度调节工字钢2，然后抽出固定杆5，方向电缆盘，最后再将辅助支撑架8从两侧抽离，进而完成拆卸。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

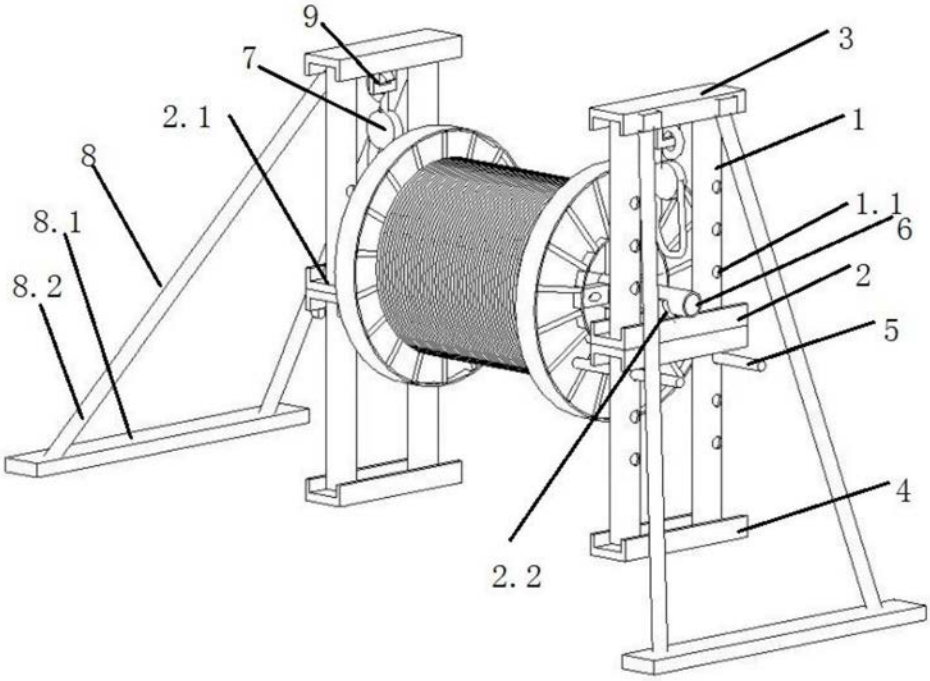


图1